



# **REVOLUCIÓN ANALÍTICA EN LA NBA (2000–2025): TRANSFORMACIÓN DE LAS ZONAS DE LANZAMIENTO E IMPACTO EN EL RENDIMIENTO DEPORTIVO Y ECONÓMICO.**



Alumno: Marcos Molina  
Mentor: Yunier Córdova  
Proyecto final - IT Academy  
Julio 2026

# CONTEXTO E HISTORIA

¿Cómo hemos llegado al baloncesto actual?

- Origen de la línea de tres puntos en la NBA: **1979-80**.
- En los **años 90** y **comienzos del siglo XXI**: predominancia del poste bajo y tiros de media distancia.
- Moneyball (libro **2003**; película **2011**): popularización del uso de la analítica en el deporte.
- Eficiencia del lanzamiento: un **35 %** en triples genera más puntos esperados que un **50 %** en tiros largos de dos.
- **2013-2014**: consolidación de la analítica (cámaras de seguimiento y departamentos analíticos).

# OBJETIVOS



- **Analizar la evolución del baloncesto moderno en la NBA como consecuencia de la revolución analítica.**
- **Estudiar las diferencias en el uso del tiro de tres según la posición del jugador.**
- **Evaluar la relación entre el tiro exterior y la eficiencia ofensiva.**
- **Analizar la relación entre el tiro exterior y el salario de los jugadores.**
- **Determinar qué componente del tiro de tres explica mejor el rendimiento de los equipos.**

# METODOLOGÍA

- **Basketball-Reference** ➔ **web scraping de estadísticas de jugadores: per game, advanced, shooting y totals.**
- **Kaggle** ➔ **estadísticas de equipos y salarios de jugadores (3 datasets).**
- **Resumen:**
  - **Temporadas: 25, de 2000-01 a 2024-25**
  - **Variables: 181**
  - **Jugadores: 2473**
  - **Equipos: 37**
  - **Registros: 12227**
  - **Cobertura salarial: 93.4 %**



# MÉTRICAS UTILIZADAS Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE LANZAMIENTO

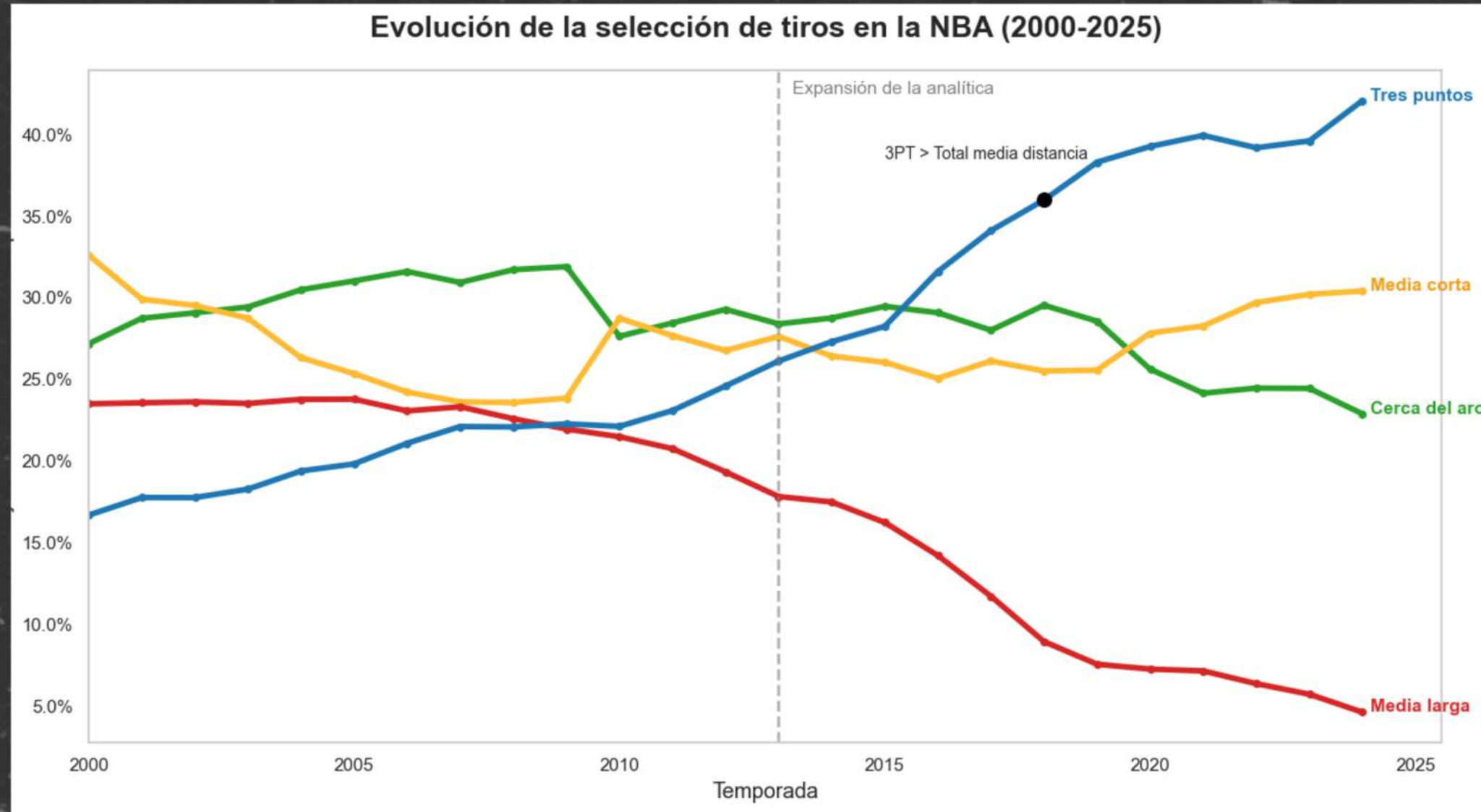
## Zonas de lanzamiento

- Cerca del aro = 0 - 0.9 m
- Media corta = 0.9 – 4.9 m
- Media larga = 4.9 – 7.24 m \*
- Triple: más allá de la línea

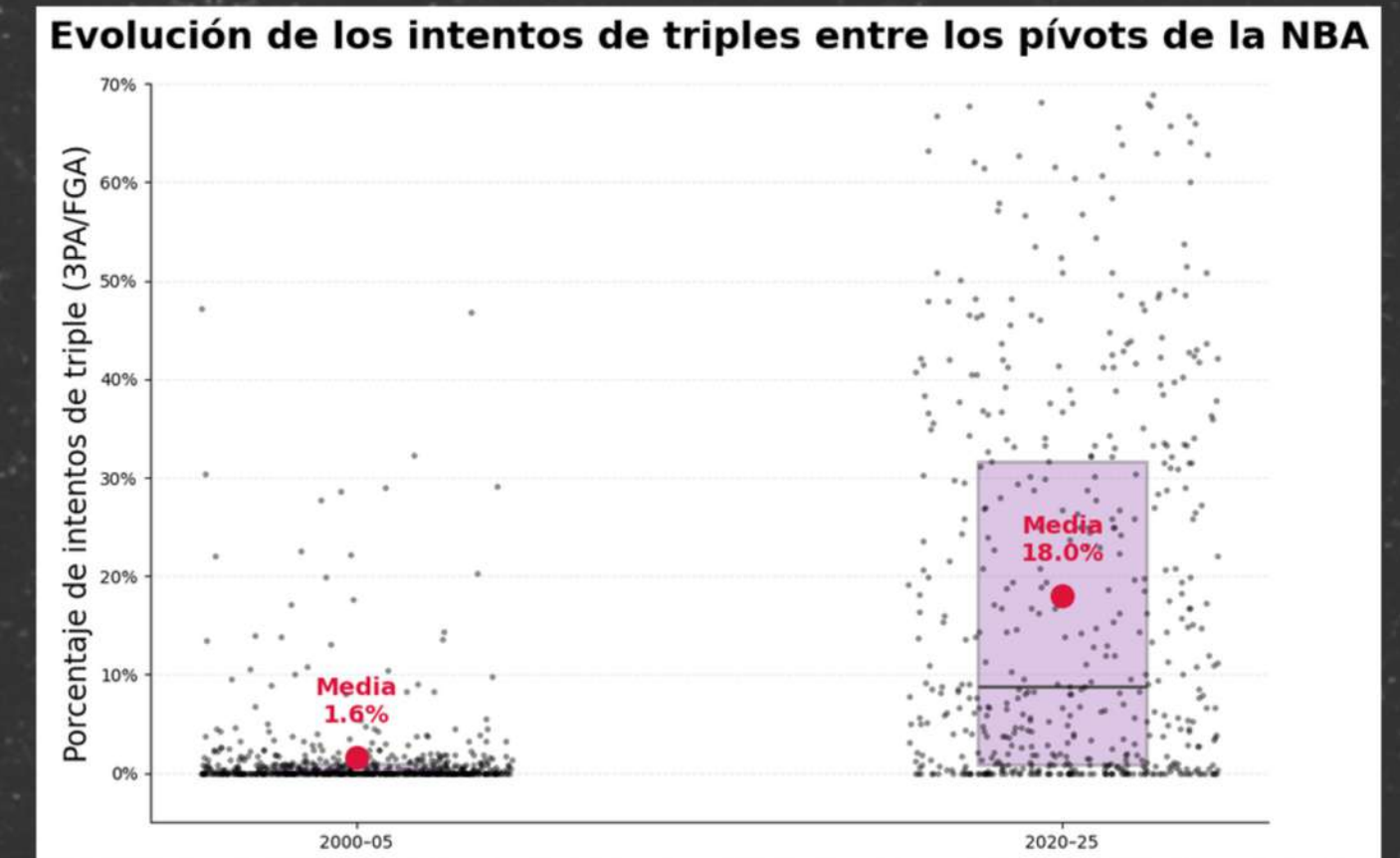
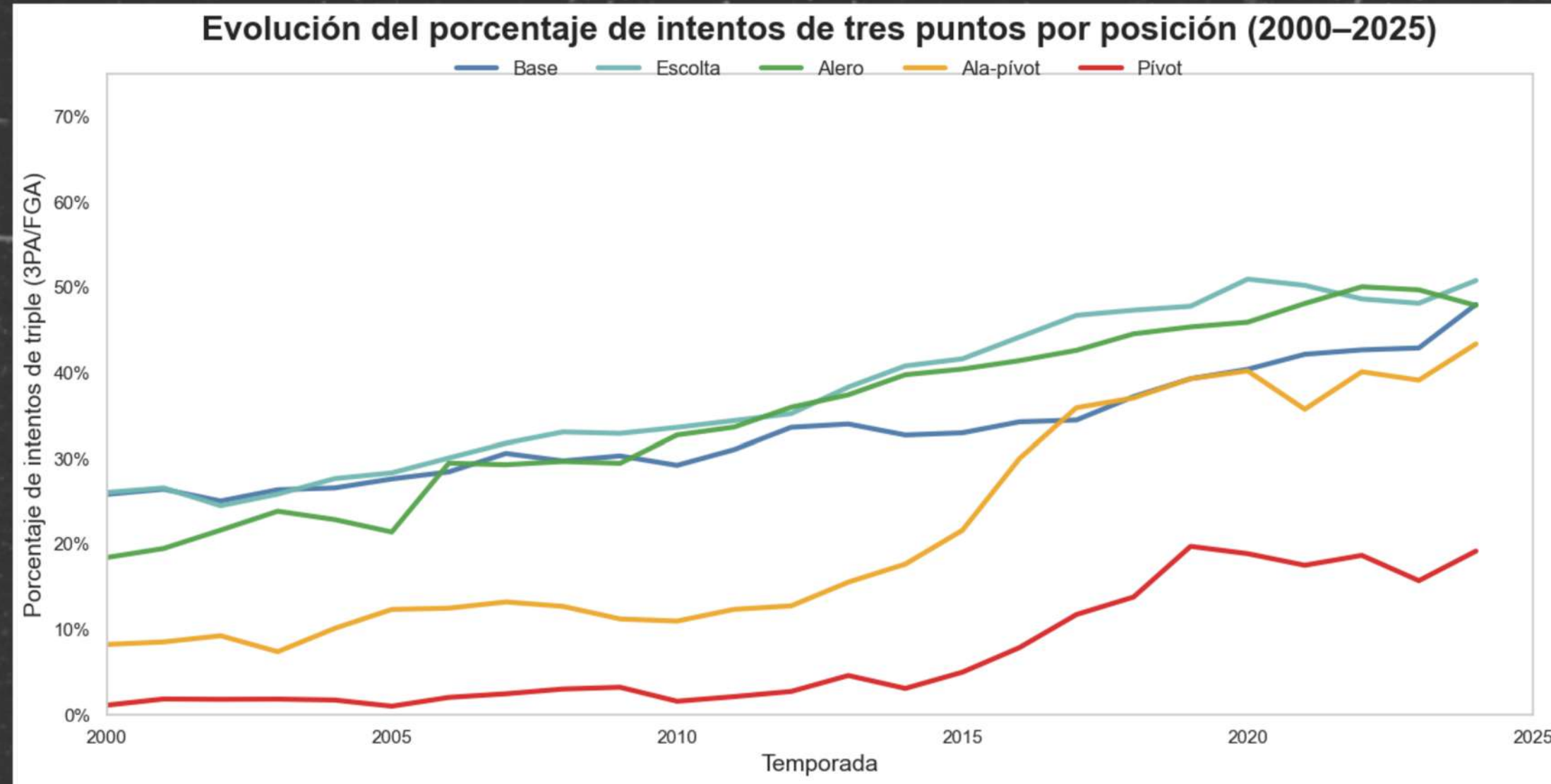
\* 6.70 m desde las esquinas

| Métrica    | ¿Qué mide?                                                 | Fórmula                                    |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 3PAr       | Frecuencia de lanzamiento de triples                       | 3PA/FGA                                    |
| 3P%        | Precisión desde el triple                                  | 3PM/3PA                                    |
| eFG%       | Eficiencia del tiro considerando el valor extra del triple | $FGM + (0.5 \times 3PM) / FGA$             |
| TS%        | Eficiencia global del lanzamiento                          | $PTS / [2 \times (FGA + 0.44 \times FTA)]$ |
| Net Rating | Diferencia entre ataque y defensa                          | Rating Of. – Rating Def.                   |

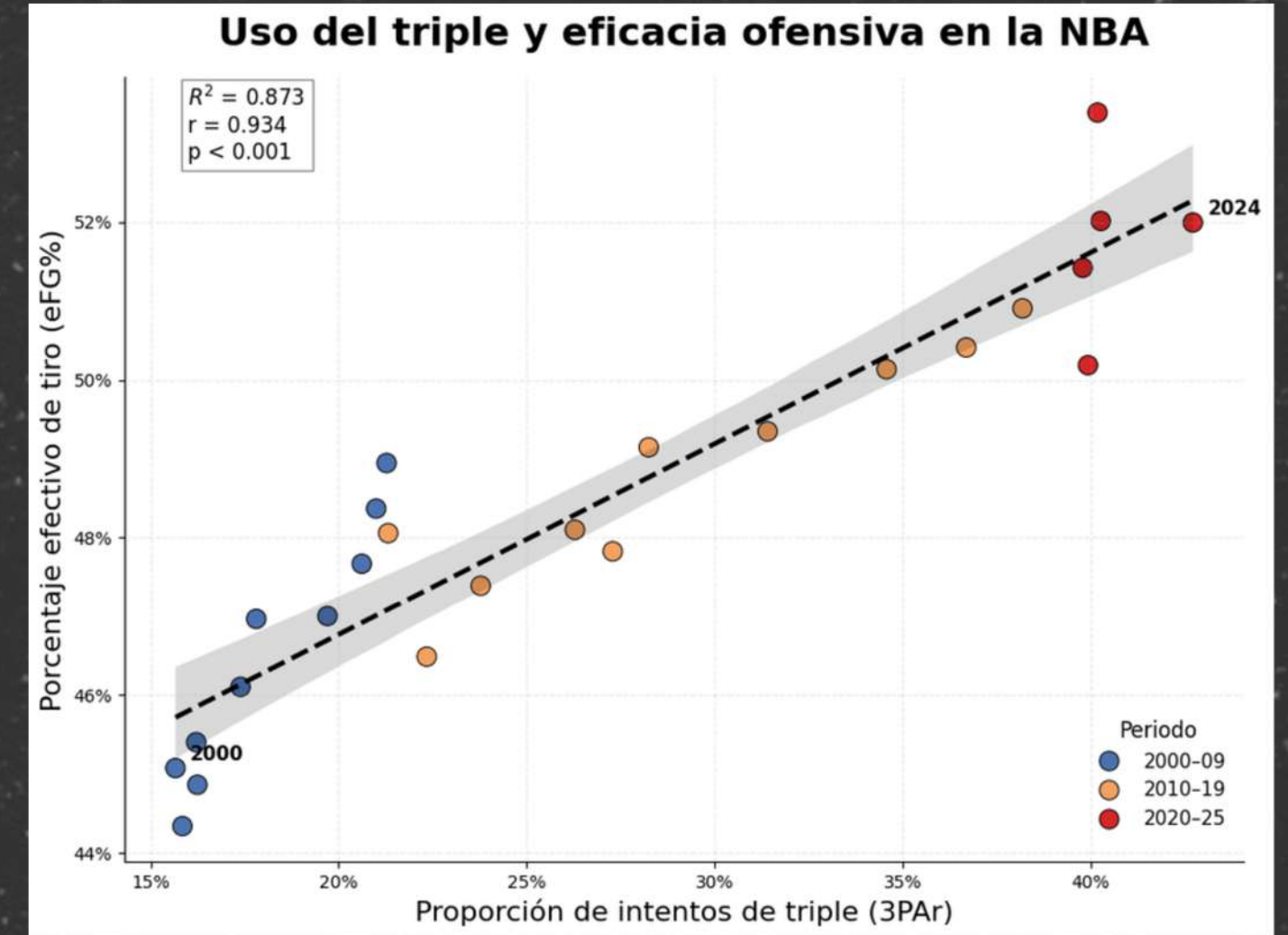
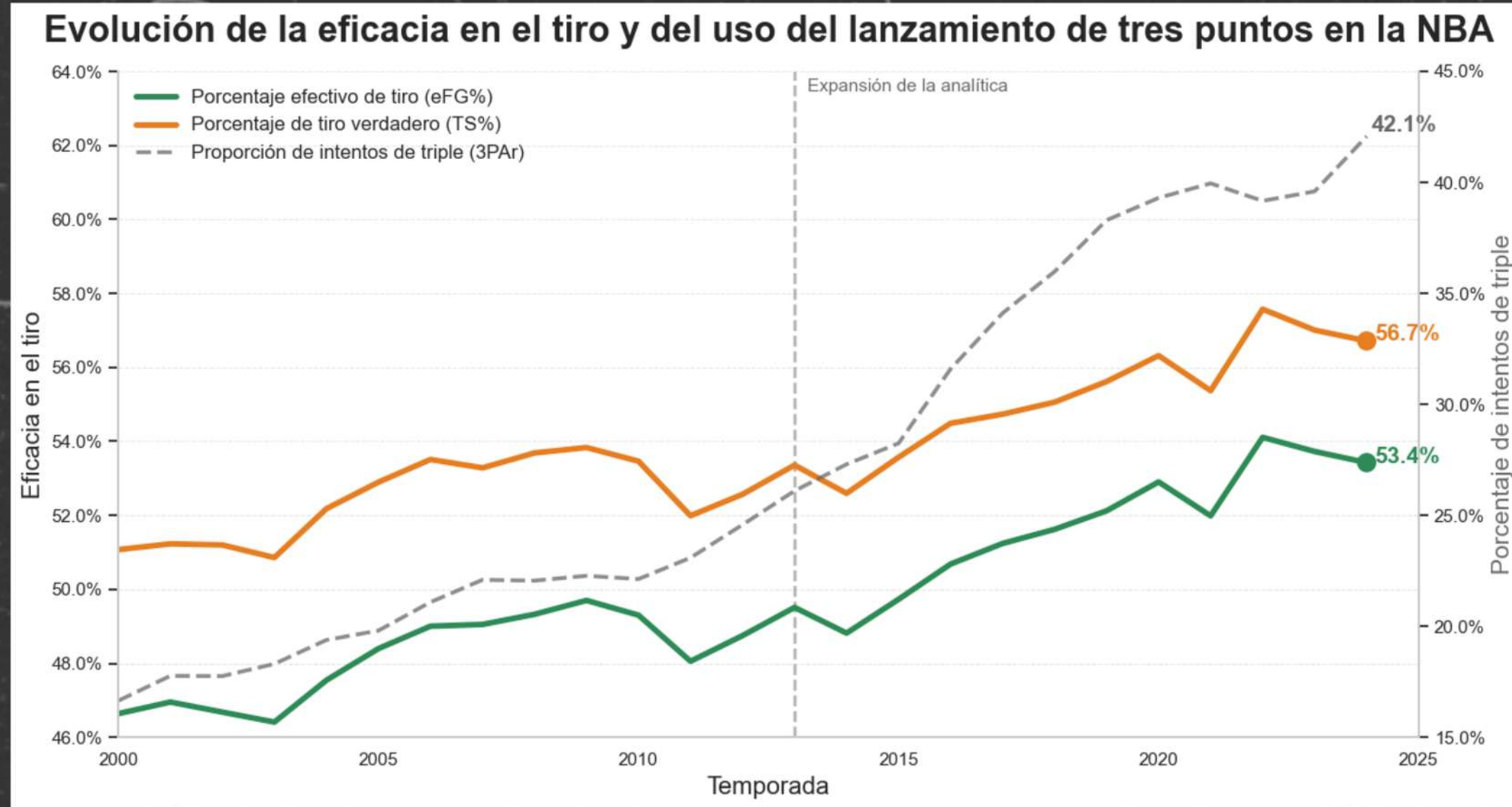
# ¿CÓMO HA CAMBIADO LA SELECCIÓN DE TIRO DE LOS JUGADORES DE LA NBA?



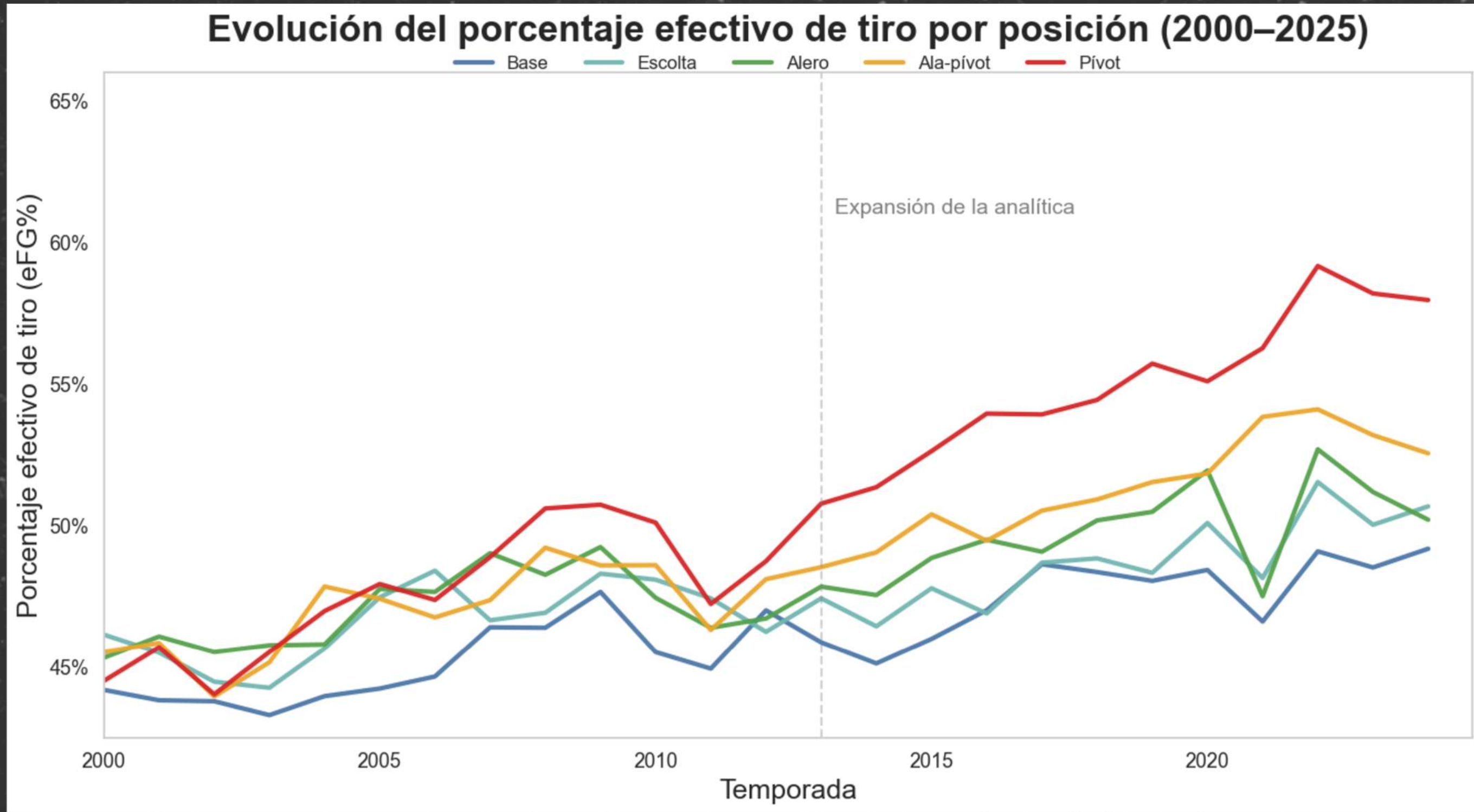
# ¿CÓMO HA CAMBIADO LA SELECCIÓN DE TIRO POR POSICIÓN?



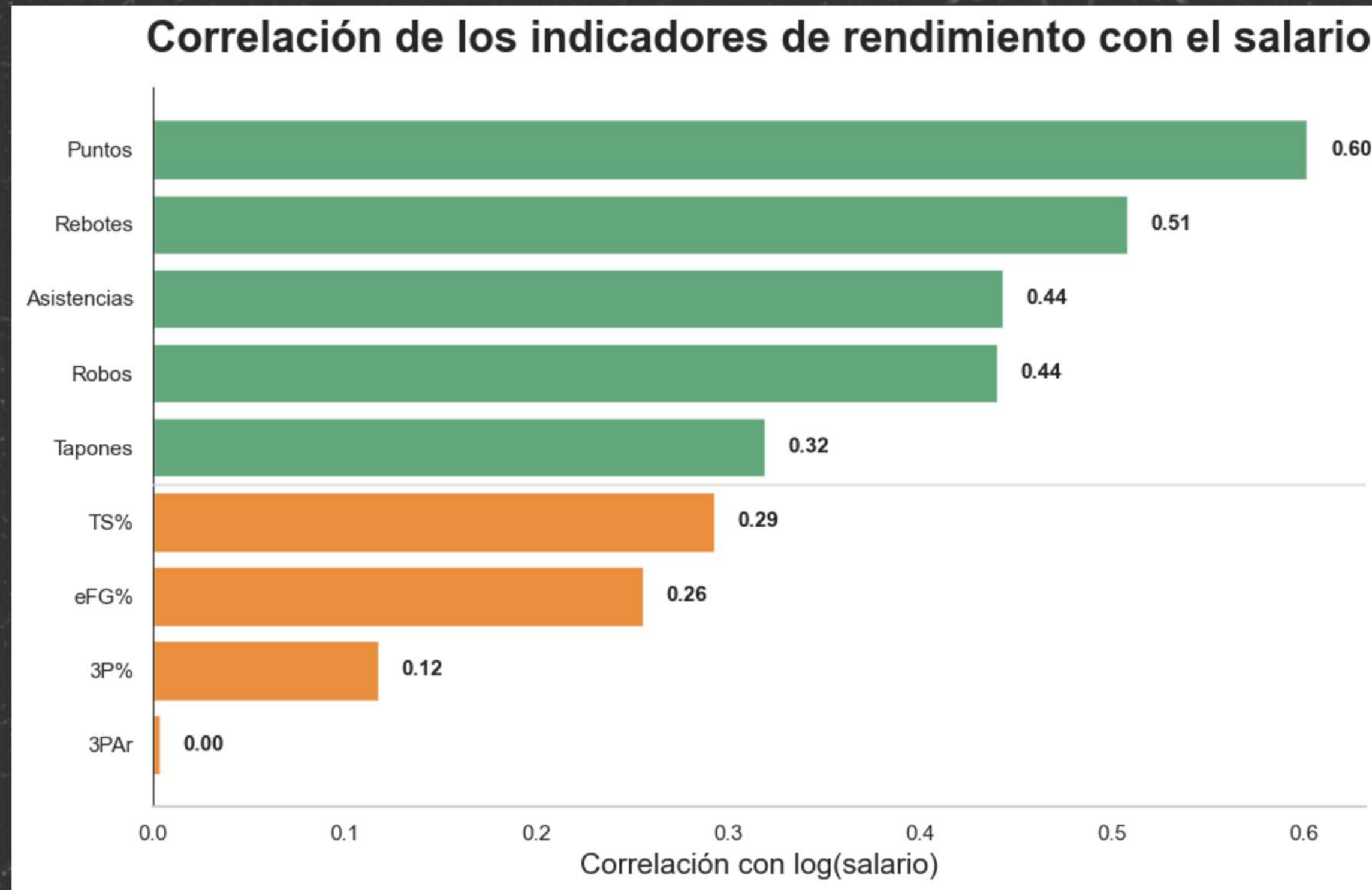
# ¿HA MEJORADO LA EFICACIA EN EL TIRO?



# ¿QUÉ POSICIONES HAN EXPERIMENTADO LA MAYOR MEJORA EN EFICACIA DE TIRO?

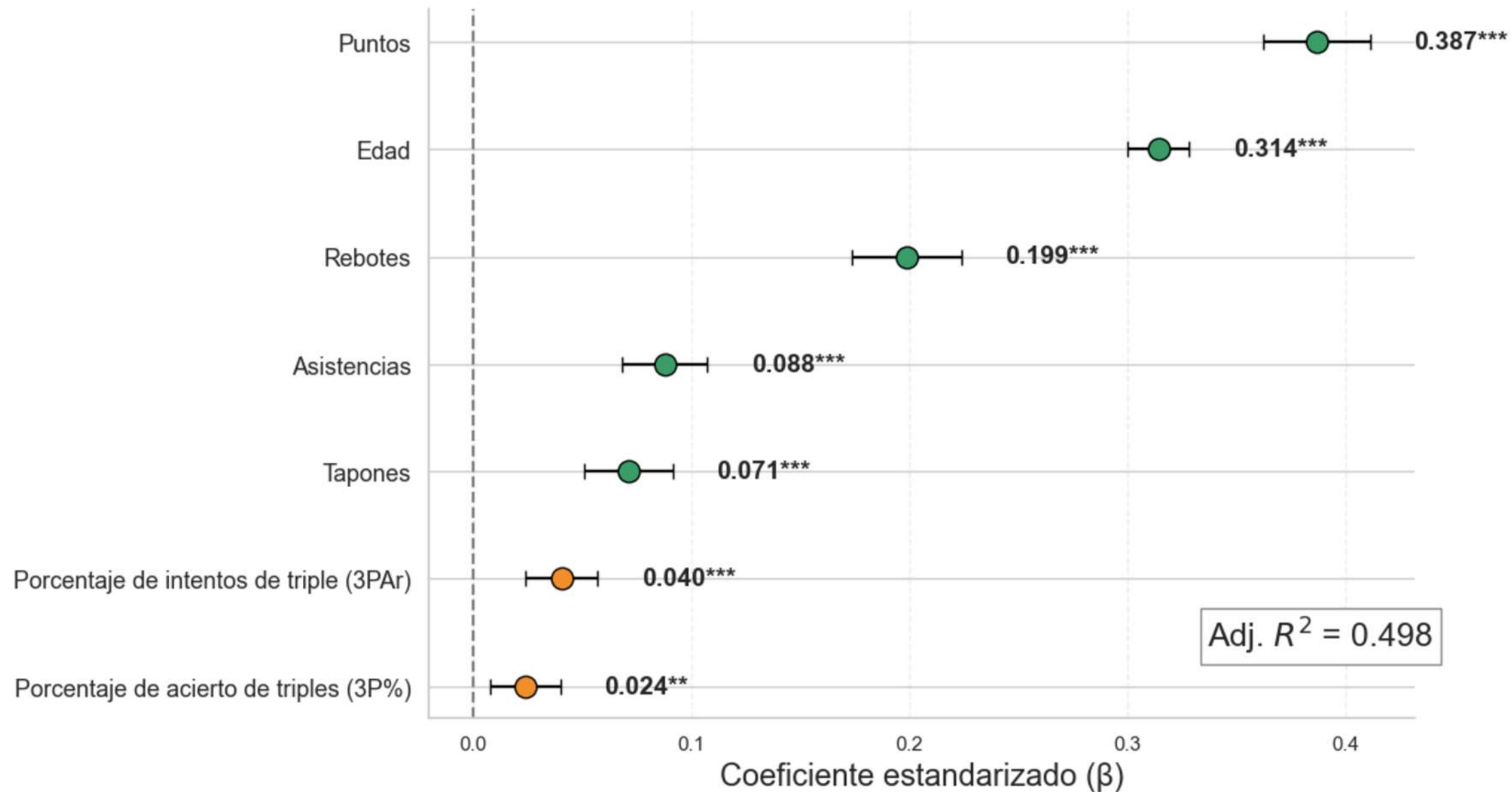


# ¿QUÉ HABILIDADES REMUNERA EL MERCADO?



# ¿QUÉ VARIABLES EXPLICAN EL SALARIO DE UN JUGADOR NBA CUANDO TODAS ACTÚAN SIMULTÁNEAMENTE?

## Impacto de las estadísticas de rendimiento sobre el salario de los jugadores de la NBA

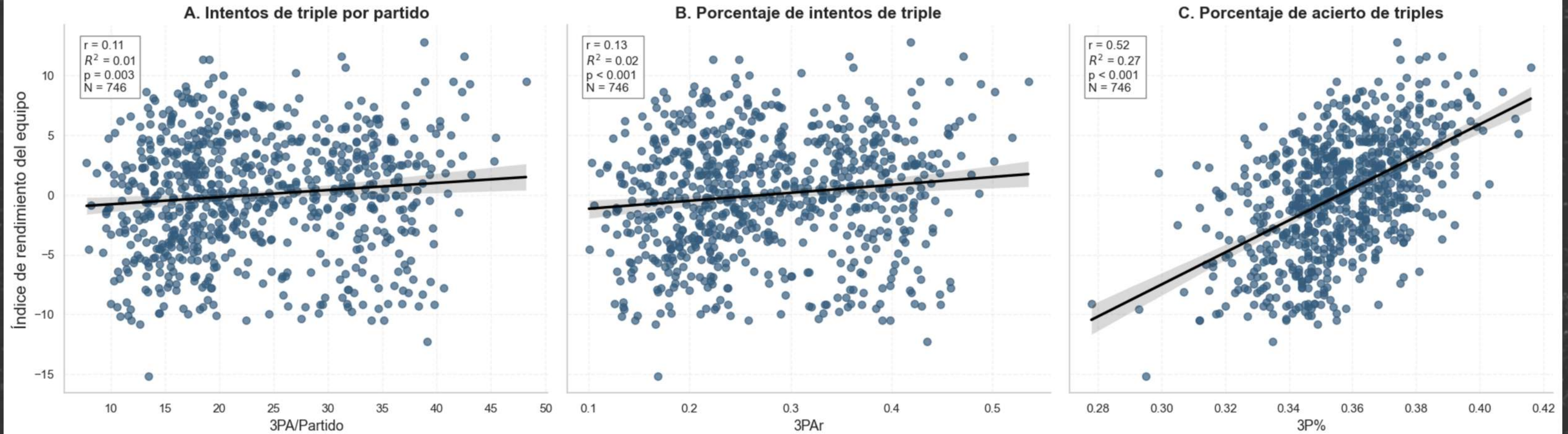


Variable dependiente:  $\log(\text{Salario})$ . N = 10080 jugadores.

Los puntos representan los coeficientes de regresión estandarizados ( $\beta$ ). Las barras horizontales indican los intervalos de confianza del 95 %.\*\*\*  $p < 0.001$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*  $p < 0.05$ .

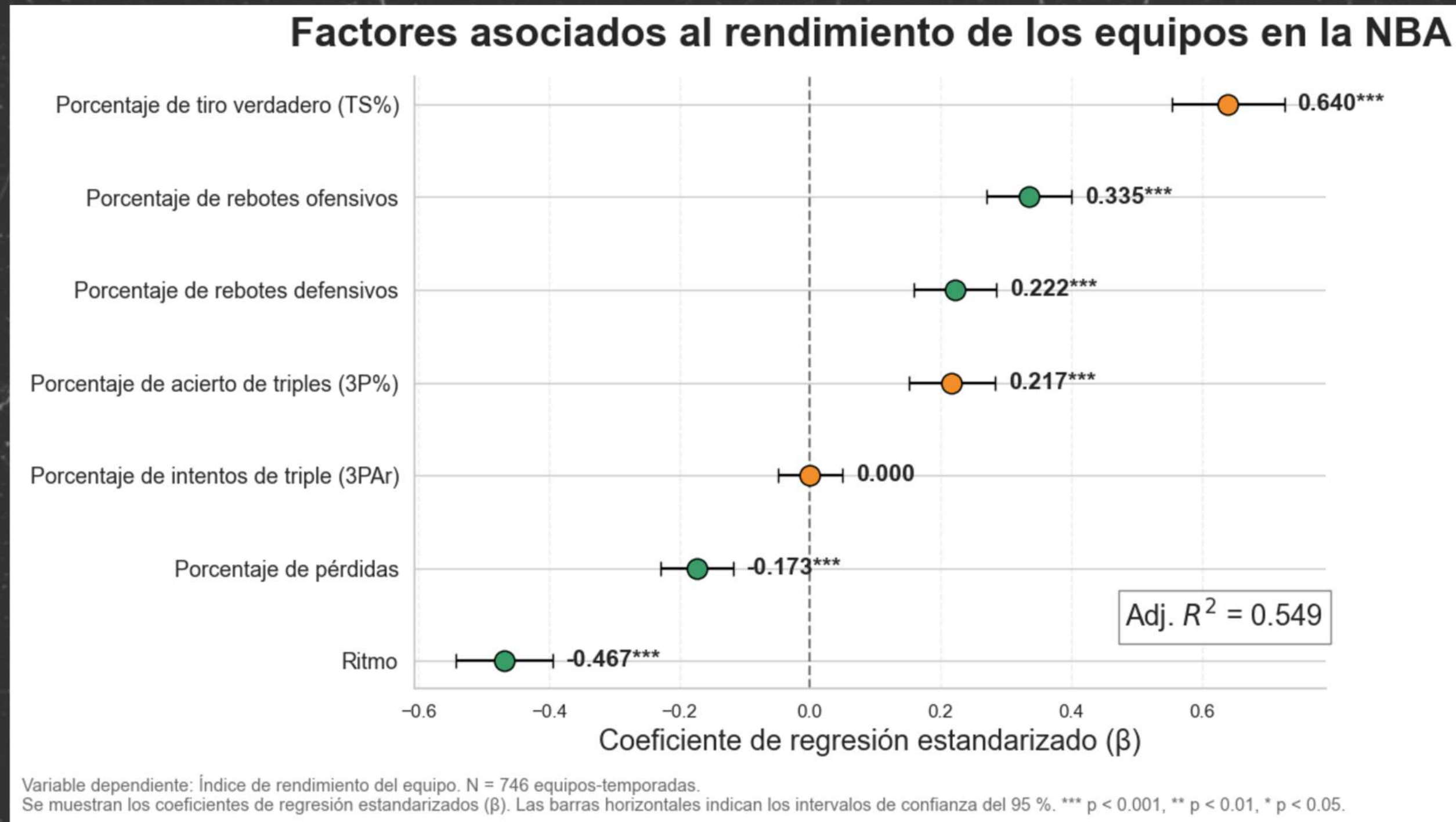
# ¿QUÉ COMPONENTE DEL TIRO DE TRES SE RELACIONA MÁS CON EL RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS?

Relación entre los componentes del tiro de tres puntos y el rendimiento del equipo



Cada punto representa a un equipo de la NBA en una temporada regular ( $N = 746$ ). Las líneas continuas indican los ajustes de regresión por mínimos cuadrados ordinarios con intervalos de confianza del 95 %.

# ¿QUÉ VARIABLES EXPLICAN EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO CUANDO SE ANALIZAN CONJUNTAMENTE?



# CONCLUSIONES

- **El lanzamiento de tres puntos ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas.**
- **Todas las posiciones participan más en el tiro exterior.**
- **El aumento del uso del triple ha contribuido a mejorar la eficiencia ofensiva de los equipos.**
- **El mercado salarial sigue premiando principalmente la producción ofensiva tradicional, aunque el tiro exterior también influye en la remuneración.**
- **La eficacia en el tiro de tres explica mejor el rendimiento colectivo que el simple volumen de triples intentados.**

# **LIMITACIONES**

- **Ámbito limitado:** análisis centrado en la NBA (2000–2025), con resultados no generalizables a otras competiciones.
- **Carácter observacional:** los modelos identifican asociaciones, pero no permiten establecer relaciones de causalidad.
- **Variables no consideradas en los modelos:** lesiones, cambios de entrenador, factores tácticos y nivel de los rivales, aspectos económicos (mercado y contratos)

# **FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN**

- **Incorporar datos de seguimiento espacial del jugador.**
- **Añadir métricas de calidad esperada del lanzamiento.**
- **Analizar por separado temporada regular y playoffs.**
- **Incorporar variables tácticas y defensivas.**
- **Aplicar modelos predictivos más avanzados.**



# MUCHAS GRACIAS

¿ALGUNA PREGUNTA?